

보험금 길잡이 Agent

고령 부모의 보험을 대신 챙기는 가족을 위한 보험약관 근거 기반 확인·행동 Agent

근거는 명확하게 · 판단은 사람에게 · 실행은 공식 채널에서

문서 상태: 예선 제출용 검토 초안 · 기준일: 2026-08-05

제출 전 DAKER 제공 HWPX 양식의 팀명·팀원 항목을 입력하고 PDF로 변환합니다.

1. 서비스 명칭

보험금 길잡이 Agent

고령 부모의 보험을 대신 챙기는 가족을 위한 보험약관 근거 기반 보험금 확인·행동 Agent

2. 아이디어 기획 핵심내용

- 보험가입증서·진료자료·사고 설명을 연결해 사용자가 확인해 볼 보장 항목을 선별합니다.
- 상품코드와 가입일을 기준으로 가입 당시 적용된 실제 보험약관 버전을 찾습니다.
- 정의·지급·제한·면책을 결정론적 근거 그래프로 함께 확인하고, 근거가 부족하면 결론을 만들지 않습니다.
- 부족한 사실은 Agent가 질문하고, 사용자는 근거·필요 서류·공식 청구 경로를 한 흐름에서 확인합니다.
- AI가 지급 여부나 금액을 정하지 않으며, 최종 판단과 청구는 사용자가 보험사 공식 채널에서 수행합니다.

3. 문제 정의 및 제안 배경

보험금 미청구는 조회 채널의 부재만으로 설명되지 않습니다. 금융위원회는 보험금 발생 사실을 알지 못하거나 이자 조건을 오해하는 경우를 원인으로 제시했습니다. 2026년 7월 발표 기준 찾아가야 할 숨은보험금은 10.3조 원이며, 2025년에만 약 80만 건·3조 2,447억 원이 환급됐습니다.

- 보험금 청구 절차가 불편하다는 응답: 단일응답 39.7%, 복수응답 52.5%
- 보험금 지급 과정 안내가 부족하다는 응답: 54.7%
- 보험금 지급 내역 안내가 부족하다는 응답: 51.4%

1차 고객은 고령 부모의 보험을 대신 챙기는 가족 보호자입니다. 이들은 여러 보험가입증서의 보장 내용과 치료 사실을 대조하고, 가입 당시 보험약관의 예외까지 확인해야 합니다. 서비스는 내보험찾아줌·실손24와 경쟁하지 않고, 공식 조회·청구 전에 확인할 항목과 준비 자료를 정리하는 사전 확인 채널로 동작합니다.

문제의 핵심 · ‘받을 수 있는 돈을 계산’하는 것이 아니라, 복잡한 서류와 가입 당시 보험약관을 대조해 사용자가 ‘무엇을 확인해야 하는지’를 놓치지 않게 하는 일입니다.

4. 서비스 컨셉 및 차별성

보험은 사람이 결정하고, Agent는 놓치지 않게 돕습니다. 보험금 길잡이 Agent는 약관에 한 번 답하는 챗봇이 아닙니다. 사건을 목표로 문서를 구조화하고, 적용 버전을 확인하고, 필요한 사실을 질문하고, 검증된 다음 행동을 준비하는 Agentic 금융 업무 흐름입니다.

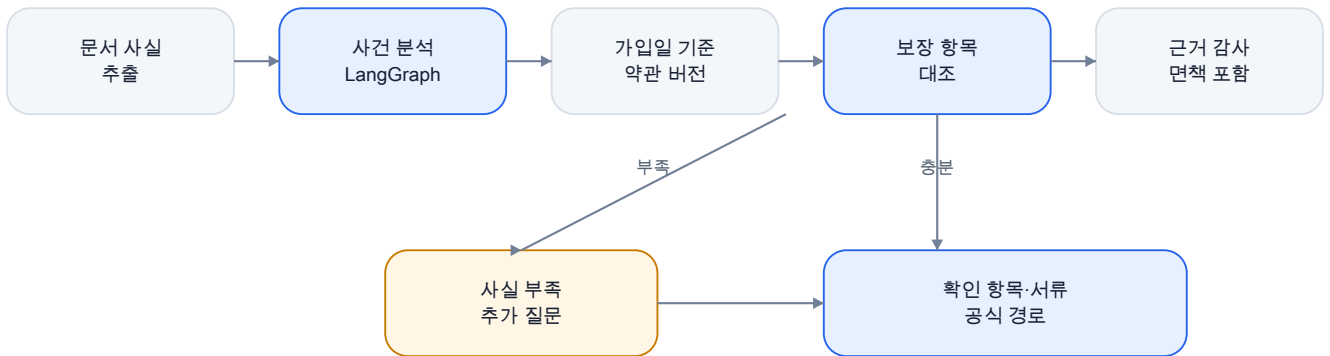


그림 1. Agentic 근거 확인 흐름. 화면의 LangFlow형 캔버스는 실제 LangGraph 실행 trace가 발생한 노드만 활성화해 보여 줍니다.

- 가입 시점 기준 버전 선택: 최신 약관이 아닌 상품코드와 계약일에 맞는 적용 보험약관을 우선 확정합니다.
- 결정론적 근거 그래프: 구조화된 조항 ID와 관계를 따라 정의·지급·제한·면책을 함께 연결합니다.
- 근거가 부족하면 멈춤: 필수 사실이 없으면 Human-in-the-loop 질문으로 전환하고, 근거 검증 실패 시 확인 불가로 종료합니다.
- 적응형 비서 UI: 결과 요약·근거 약관·준비 서류·실행 과정 가운데 지금 필요한 컴포넌트만 전면 배치합니다.

5. 활용 데이터 및 생성형 AI 모델 적용 방안

예선 MVP가 결과 근거로 직접 연결하는 공식 실제 상품 약관은 2개 상품·3개 버전입니다. 개인 보험가입증서와 진료자료는 비식별 합성 데이터로 시연하고, 사용자가 직접 넣는 문서는 비저장 원칙으로 처리합니다.

공식 약관	상품코드·판매기간	실제 분석 사례
무배당 우체국와이드건강보험 2112	P400051~054 2021-12-01~2025-04-02	S52 골절 특약
무배당 우체국와이드건강보험 2504	P400073~076 2025-04-03~2025-06-04	S52 골절 특약
무배당 우체국온라인입원수술보험 2112	P600107 2021-12-01~2025-04-02	4일 이상 입원·수술 확인

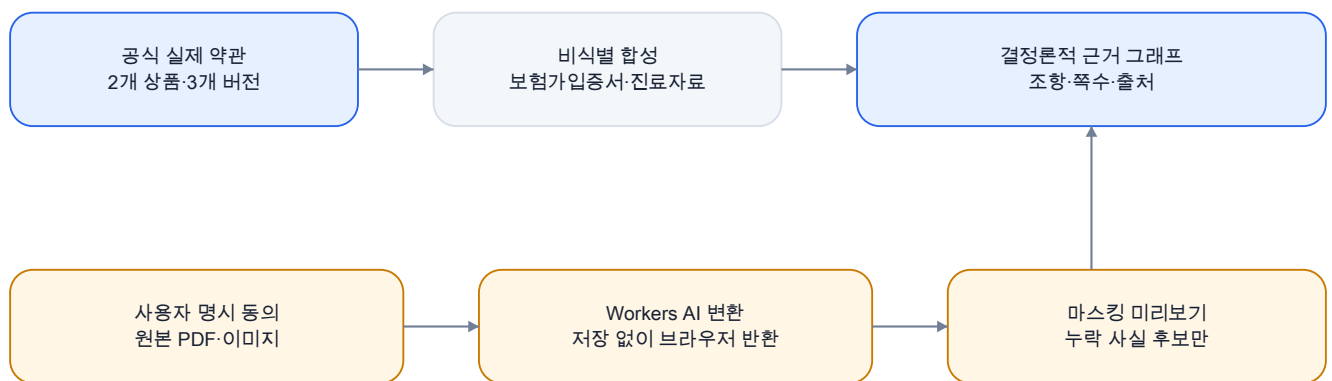


그림 2. 실제 데이터와 외부 AI 처리 경계. 원본 PDF·이미지는 사용자의 명시 동의가 있을 때만 Workers AI 문서 변환에 전송됩니다.

5. 활용 데이터 및 생성형 AI 모델 적용 방안 (계속)

- 기본 경로: 규칙 기반 파싱, 개인정보 마스킹, 상품·가입일 기반 버전 계산, 결정론적 근거 그래프, Evidence Auditor를 실행합니다.
- 선택형 AI 문서 변환: 사용자가 동의하면 Cloudflare Workers AI Markdown Conversion이 PDF·JPG·PNG·WEBP를 텍스트화합니다. 원본은 서비스 DB·파일시스템에 저장하지 않습니다.
- 제한형 LLM 도구: 마스킹된 미리보기만 `@cf/meta/llama-3.1-8b-instruct-fast` JSON Mode에 전달해 누락 사실 후보와 짧은 확인 질문을 받습니다.
- AI가 하지 않는 일: 보험금 지급 판단, 약관 검색·인용, 임베딩 검색, Hybrid RAG, 지급액 계산을 맡기지 않습니다.

정직성 고지·현재 MVP의 보험약관 선택과 근거 인용은 코드의 결정론적 관계 탐색이 수행합니다. LLM 응답만으로 보장 상태·적용 버전·조항 인용을 만들 수 없습니다.

6. 기대 효과 및 확장 가능성

- 가족 보호자가 보험사 문의 전에 확인 가능한 사실, 근거 조항, 필요한 서류를 한 번에 준비합니다.
- 가입 시점이 다른 계약에 각각 맞는 버전을 연결해 최신 약관 오인 위험을 줄입니다.
- 공식 실행 경로를 연결해 서비스가 청구 대행·손해사정·상품 권유 영역으로 넘어가지 않습니다.
- 새 공식 문서는 해시·시행일·조항 비교, 회귀 평가, 사람 승인 후 반영하는 PolicyOps 방식으로 확장합니다.
- 보험 외에도 복지급여·의료비 지원처럼 '조건·문서·공식 절차'를 연결해야 하는 포용 서비스에 응용할 수 있습니다.

7. 기타 - 검증 범위와 한계

항목	예선 MVP의 현재 범위
공식 근거	우체국보험 2개 상품·3개 버전의 조항·페이지·해시와 출처 URL을 결과에 연결
평가	결정론적 회귀 fixture 50건과 생성 규칙에서 분리한 수작업 라벨 holdout 15건. 두 집합 모두 합성 사실관계
문서 입력	AI 보조 해제 시 텍스트 레이어 PDF·TXT. 동의 시 PDF·JPG·PNG·WEBP 변환. 저해상도·손상·복잡한 표는 실패 가능
최종 판단	보험사 청구 이력·지급심사·확정 금액을 조회하지 않으며, 최종 지급 여부는 보험회사가 결정